

Конзолни команди. Работа с файлове и директории

1. Въведение в конзолата

Конзолата (терминалът) е текстов интерфейс за работа с компютъра. Чрез команди можем да управляваме файлове, директории и програми без да използваме графичен интерфейс.

Как да отворим конзола:

- Windows:** Натисни `Win + R`, напиши `cmd` или `powershell` и натисни Enter
- Linux:** Натисни `Ctrl + Alt + T` или намери "Terminal" в менюто
- macOS:** Отвори "Terminal" от Applications → Utilities

2. Навигиране (движение) в директории

Основни команди за навигиране:

Преди да работим с файлове, трябва да знаем къде сме и как да се движим между директориите.

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Покажи текущата директория	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>pwd</code>

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Промени директория	<code>cd</code> <code>име_на_директория</code>	<code>cd</code> <code>име_на_директория</code>	<code>cd</code> <code>име_на_директория</code>
Отиди една директория нагоре	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Отиди в главната директория	<code>cd \</code>	<code>cd \</code>	<code>cd /</code>
Отиди в домашната директория	<code>cd %USERPROFILE%</code>	<code>cd ~</code>	<code>cd ~</code>
Покажи съдържанието на директория	<code>dir</code>	<code>ls</code> или <code>dir</code>	<code>ls</code>

Примери за навигиране:

```
# Windows (CMD)
C:\Users\Иван> cd Documents
C:\Users\Иван\Documents> cd ..
C:\Users\Иван> cd \Windows
C:\Windows>

# Linux/macOS
user@computer:~$ cd Documents
user@computer:~/Documents$ cd ..
user@computer:~$ cd /home/user
user@computer:~$
```

Важно:

- В **Windows** използваме обратна наклонена черта `\` за пътища
- В **Linux/macOS** използваме права наклонена черта `/` за пътища
- В **PowerShell** можем да използваме и двете
- За да видим скрити файлове в Linux: `ls -a`

3. Създаване на директории

Команди за създаване на директории:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Създай една директория	<code>mkdir</code> <code>име_на_директория</code>	<code>mkdir</code> <code>име_на_директория</code>	<code>mkdir</code> <code>име_на_директория</code>
Създай няколко директории	<code>mkdir dir1 dir2</code> <code>dir3</code>	<code>mkdir dir1, dir2,</code> <code>dir3</code>	<code>mkdir dir1 dir2</code> <code>dir3</code>
Създай вложени директории	<code>mkdir</code> <code>dir1\dir2\dir3</code>	<code>mkdir -p</code> <code>dir1/dir2/dir3</code>	<code>mkdir -p</code> <code>dir1/dir2/dir3</code>

Примери:

```
# Създаване на проста директория
mkdir МоиДокументи

# Създаване на вложена структура (Linux/PowerShell)
mkdir -p Проекти/2024/Януари

# Windows CMD - трябва да създадеш всяка директория отделно
mkdir Проекти
cd Проекти
mkdir 2024
cd 2024
mkdir Януари
```

4. Създаване на файлове

Команди за създаване на файлове:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Създай празен файл	type nul > файл.txt	New-Item файл.txt или ni файл.txt	touch файл.txt
Създай файл с текст	echo текст > файл.txt	"текст" > файл.txt	echo "текст" > файл.txt
Добави текст към файл	echo текст >> файл.txt	"текст" >> файл.txt	echo "текст" >> файл.txt

Примери:

```
# Създаване на празен файл
# Windows CMD:
type nul > документ.txt

# Windows PowerShell:
New-Item документ.txt

# Linux/macOS:
touch документ.txt

# Създаване на файл с текст
# Windows CMD:
echo Здравей свят > hello.txt

# Windows PowerShell:
"Здравей свят" > hello.txt

# Linux/macOS:
echo "Здравей свят" > hello.txt
```

5. Копиране на файлове и директории

Команди за копиране:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Копирай файл	<code>copy файл.txt ново_име.txt</code>	<code>Copy-Item файл.txt ново_име.txt</code> или <code>cp файл.txt ново_име.txt</code>	<code>cp файл.txt ново_име.txt</code>
Копирай файл в друга директория	<code>copy файл.txt C:\ДругаДиректория\</code>	<code>Copy-Item файл.txt C:\ДругаДиректория\</code>	<code>cp файл.txt /home/user/ ДругаДиректория/</code>
Копирай директория рекурсивно	<code>xcopy директория нова_директория /E /I</code>	<code>Copy-Item -Recurse директория нова_директория</code>	<code>cp -r директория нова_директория</code>
Копирай всички файлове	<code>copy *.* C:\Дестинация\</code>	<code>Copy-Item *.* C:\Дестинация\</code>	<code>cp *.* /home/user/ Дестинация/</code>

Примери:

```
# Копиране на файл
# Windows CMD:
copy документ.txt копие.txt

# Windows PowerShell:
Copy-Item документ.txt копие.txt

# Linux/macOS:
cp документ.txt копие.txt

# Копиране на директория с всичко в нея
# Windows CMD:
xcopy МояПроект Резервно /E /I

# Windows PowerShell:
Copy-Item -Recurse МояПроект Резервно

# Linux/macOS:
cp -r МояПроект Резервно
```

6. Преименуване на файлове и директории

Команди за преименуване:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Преименувай файл	ren старо_име.txt ново_име.txt	Rename-Item старо_име.txt ново_име.txt или ren старо_име.txt ново_име.txt	mv старо_име.txt ново_име.txt
Преименувай директория	ren СтараДиректория НоваДиректория	Rename-Item СтараДиректория НоваДиректория	mv СтараДиректория НоваДиректория

Примери:

```
# Преименуване на файл
# Windows CMD:
ren документ.txt нов_документ.txt

# Windows PowerShell:
Rename-Item документ.txt нов_документ.txt

# Linux/macOS:
mv документ.txt нов_документ.txt

# Преименуване на директория
# Windows CMD:
ren СтараПапка НоваПапка

# Windows PowerShell:
Rename-Item СтараПапка НоваПапка

# Linux/macOS:
mv СтараПапка НоваПапка
```

7. Местене на файлове и директории

Команди за местене:

Местенето е като копиране + изтриване на оригинала. В Linux/macOS командата `mv` се използва и за преименуване, и за местене.

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Премести файл	<code>move файл.txt</code> <code>C:\ДругаДиректория\</code>	<code>Move-Item файл.txt</code> <code>C:\ДругаДиректория\</code> или <code>mv файл.txt</code> <code>C:\ДругаДиректория\</code>	<code>mv файл.txt</code> <code>/home/user/</code> <code>ДругаДиректория/</code>
Премести директория	<code>move Директория</code> <code>C:\НовоМясто\</code>	<code>Move-Item</code> <code>Директория</code> <code>C:\НовоМясто\</code>	<code>mv Директория</code> <code>/home/user/</code> <code>НовоМясто/</code>
Премести всички файлове	<code>move *.txt</code> <code>C:\Дестинация\</code>	<code>Move-Item *.txt</code> <code>C:\Дестинация\</code>	<code>mv *.txt</code> <code>/home/user/</code> <code>Дестинация/</code>

Примери:

```
# Преместване на файл
# Windows CMD:
move документ.txt C:\Documents\

# Windows PowerShell:
Move-Item документ.txt C:\Documents\

# Linux/macOS:
mv документ.txt ~/Documents/

# Преместване на директория
# Windows CMD:
move МояПроект C:\Projects\

# Windows PowerShell:
Move-Item МояПроект C:\Projects\

# Linux/macOS:
mv МояПроект ~/Projects/
```

8. Изтриване на файлове и директории

Внимание!

Изтриването в конзолата обикновено е **необратимо!** Файловете не отиват в кошчето, а се изтриват завинаги. Бъди внимателен!

Команди за изтриване:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Изтрий файл	<code>del файл.txt</code>	<code>Remove-Item файл.txt</code> или <code>rm файл.txt</code>	<code>rm файл.txt</code>
Изтрий директория (празна)	<code>rmdir директория</code>	<code>Remove-Item директория</code> или <code>rmdir директория</code>	<code>rmdir директория</code>
Изтрий директория с всичко в нея	<code>rmdir /S директория</code>	<code>Remove-Item -Recurse директория</code> или <code>rm -r директория</code>	<code>rm -r директория</code>
Изтрий всички файлове	<code>del *.txt</code>	<code>Remove-Item *.txt</code>	<code>rm *.txt</code>

Примери:

```
# Изтриване на файл
# Windows CMD:
del документ.txt

# Windows PowerShell:
Remove-Item документ.txt

# Linux/macOS:
rm документ.txt

# Изтриване на директория с всичко в нея
# Windows CMD:
rmdir /S СтараДиректория

# Windows PowerShell:
Remove-Item -Recurse СтараДиректория

# Linux/macOS:
rm -r СтараДиректория
```

9. Полезни команди за преглед

Допълнителни команди:

Действие	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Покажи съдържанието на файл	<code>type файл.txt</code>	<code>Get-Content файл.txt</code> или <code>cat файл.txt</code>	<code>cat файл.txt</code>
Покажи първите редове	<code>type файл.txt more</code>	<code>Get-Content файл.txt -Head 10</code>	<code>head файл.txt</code>
Покажи последните редове	<code>type файл.txt more</code>	<code>Get-Content файл.txt -Tail 10</code>	<code>tail файл.txt</code>
Търси текст в файл	<code>findstr "текст" файл.txt</code>	<code>Select-String "текст" файл.txt</code>	<code>grep "текст" файл.txt</code>

10. Практически примери

Сценарий 1: Създаване на структура за проект

```
# Windows PowerShell / Linux/macOS
mkdir -p МойПроект/{Документи,ИзходенКод,Изображения}
cd МойПроект
echo "# Мой проект" > README.txt
cd ИзходенКод
touch main.py
cd ../..

# Windows CMD
mkdir МойПроект
cd МойПроект
mkdir Документи ИзходенКод Изображения
echo # Мой проект > README.txt
cd ИзходенКод
type nul > main.py
cd ..\..
```

Сценарий 2: Организиране на файлове

```
# Преместване на всички .txt файлове в папка "Текстове"
# Windows PowerShell / Linux/macOS
mkdir Текстове
mv *.txt Текстове/

# Windows CMD
mkdir Текстове
move *.txt Текстове\
```

Сценарий 3: Резервно копие

```
# Създаване на резервно копие на директория
# Windows PowerShell
Copy-Item -Recurse МояПроект МояПроект_Резервно

# Linux/macOS
cp -r МояПроект МояПроект_Резервно

# Windows CMD
xcopy МояПроект МояПроект_Резервно /E /I
```

11. Съвети и добри практики

Важни съвети:

- **Винаги проверявай пътя** - използвай `pwd` или `cd` преди да изпълниш команда
- **Използвай Tab за автодопълване** - натискай Tab за автоматично допълване на имената
- **Бъди внимателен с изтриването** - файловете изтрети от конзолата не отиват в кошчето
- **Използвай пълни пътища** когато не си сигурен къде си
- **Тествай командите** с неважни файлове преди да ги използваш за важни данни

Кратки пътища (wildcards):

- `*` - замества всякакви символи (напр. `*.txt` = всички .txt файлове)
- `?` - замества един символ (напр. `file?.txt` = file1.txt, file2.txt, но не file10.txt)
- `..` - родителска директория
- `.` - текуща директория
- `~` - домашна директория (Linux/PowerShell)

12. Резюме

Основни команди за запомняне:

Операция	Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux/macOS
Навигиране	<code>cd</code> , <code>dir</code>	<code>cd</code> , <code>ls</code> , <code>pwd</code>	<code>cd</code> , <code>ls</code> , <code>pwd</code>
Създаване на директория	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>
Създаване на файл	<code>type nul ></code>	<code>New-Item</code>	<code>touch</code>
Копиране	<code>copy</code> , <code>xcopy</code>	<code>Copy-Item</code>	<code>cp</code>
Преименуване	<code>ren</code>	<code>Rename-Item</code>	<code>mv</code>
Местене	<code>move</code>	<code>Move-Item</code>	<code>mv</code>
Изтриване	<code>del</code> , <code>rmdir</code>	<code>Remove-Item</code>	<code>rm</code> , <code>rmdir</code>
Преглед на файл	<code>type</code>	<code>Get-Content</code> , <code>cat</code>	<code>cat</code>

Запомни:

- В **PowerShell** и **Linux** много команди са сходни
- В **CMD** командите са различни, но логиката е същата
- Винаги проверявай къде си преди да изпълниш команда
- Използвай `Tab` за автодопълване на имена
- Бъди внимателен с изтриването - то е необратимо!